CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

AB − BA = A force A nilpotente

Énoncé

Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $AB - BA = A$.

1. Calculer $A^k B - BA^k$ pour $k \in \mathbb{N}$.

On note $\varphi(M) = MB - BM$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

1. À quelle condition A^k est-elle vecteur propre de φ ?
2. En déduire que A est nilpotente.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $AB = BA + A$: on peut « faire passer » B à gauche de A.

Ce qu'on te demande. Montrer $A^k B - BA^k = kA^k$, puis utiliser le nombre fini de valeurs propres.

Corrigé

(a) Le cas k = 2 pour deviner

$$A^2B - BA^2 = A(AB) - BA^2 = A(BA + A) - BA^2$$

$$= ABA + A^2 - BA^2 = (AB - BA)A + A^2$$

$$= A \cdot A + A^2 = 2A^2.$$

On conjecture $A^k B - BA^k = kA^k$.

(a) La récurrence

Initialisation : $k=0$, $A^0B - BA^0 = B - B = 0 = 0 \cdot A^0$.

Hérédité : si $A^kB - BA^k = kA^k$, c'est-à-dire $A^kB = BA^k + kA^k$:

$$A^{k+1}B - BA^{k+1} = A(A^kB) - BA^{k+1}$$

$$= A(BA^k + kA^k) - BA^{k+1}$$

$$= (AB - BA)A^k + kA^{k+1} = A^{k+1} + kA^{k+1}.$$

$$\forall k \in \mathbb{N}, \qquad A^kB - BA^k = kA^k.$$

(b) et (c)

(b) D'après (a), $\varphi(A^k) = A^kB - BA^k = kA^k$. Un vecteur propre doit être non nul : A^k est vecteur propre de φ (pour la valeur propre k) si et seulement si $A^k \neq 0$.

(c) Par l'absurde, si A n'est pas nilpotente, $A^k \neq 0$ pour tout k, et tout entier $k \in \mathbb{N}$ serait valeur propre de φ. Or φ est un endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, de dimension n^2 : il a au plus n^2 valeurs propres. Contradiction.

A est nilpotente.

Exemple qui vérifie l'hypothèse : $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

donc $AB - BA = A$, et bien sûr $A^2 = 0$.

Le piège

En (b), oublier la condition $A^k \neq 0$: la matrice nulle n'est jamais un vecteur propre.

La méthode

Une infinité de valeurs propres distinctes est impossible en dimension finie : c'est un argument fréquent pour obtenir une nilpotence.

Rappels de cours utilisés

- **Nombre de valeurs propres.**

$$\operatorname{Card}\operatorname{Sp} u \leqslant n; \qquad 0 \in \operatorname{Sp} u \iff \ker u \neq \{0\} \iff \det u = 0.$$